

脳波を用いたポーカーにおける感情抑制負荷の定量化

個人差の構造化に基づく個人適応モデルの構築

金沢工業大学 工学部 情報工学科 中沢研究室 吾妻 慶伍

研究背景

意思決定の重要性

私たちの日常は無数の意思決定で成り立っており、そのメカニズムの理解は医学・工学など多岐にわたる分野で重要です。しかし、行動を観察するだけでは背景にある認知状態を知ることはできません。

ポーカーという実験フィールド

テキサスホールデムポーカーは、限られた情報の中で「コール・レイズ・フォールド・ブラフ」など複雑な意思決定を繰り返すゲームです。特に感情を隠してブラフを行う局面では、強い認知的負荷が発生します。

個人差という課題

脳波（EEG）は個人ごとにパターンが大きく異なるため、全員をまとめた汎用モデルでは推定精度に限界があります。

研究目的

本研究の目的は以下の3点です

01 感情抑制負荷の定量化

ポーカー中に感情を隠す際にかかる認知的コストを、脳波特徴量（PSD・FAA）を用いて工学的に数値化する

02 個人差の構造化

安静時EEGの確率分布間フレシェ距離を用いた教師なしクラスタリングにより、被験者の個人差を構造化する

03 個人適応モデルの構築

クラスタ別SVMモデルを学習させ、汎用モデルより高い感情推定精度を実証する

実験設計

■ 実験システム

- 使用機器：EPOC X（14ch・256Hz）
- 実験基盤：Unityで実装したポーカーゲーム
- タイムスタンプ：LSL経由でイベントを記録
- 使用チャンネル：前頭部4ch（AF3、F3、F4、AF4）

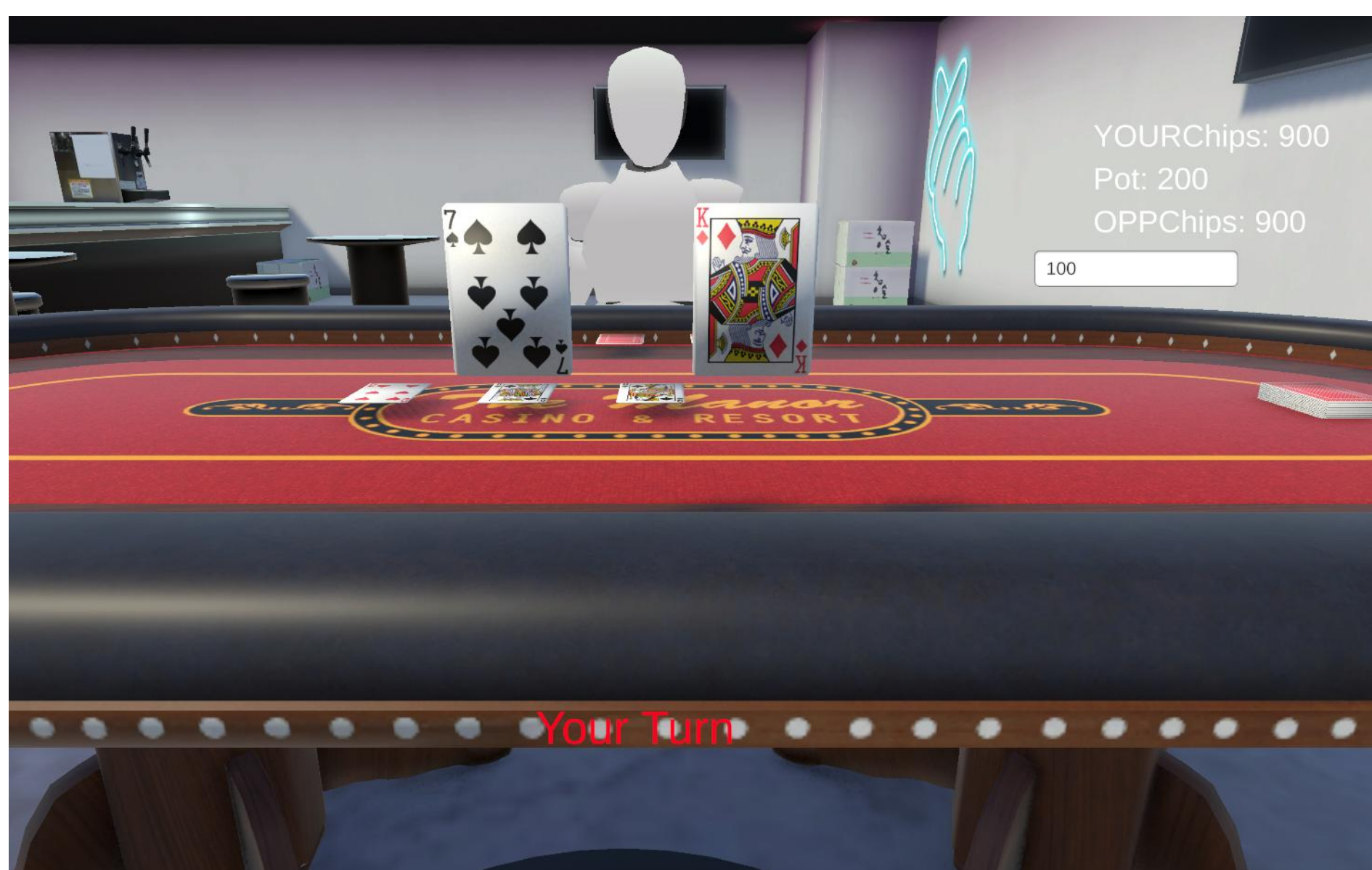


図1 実際のプレイ画面

■ 実験シチュエーション

Sit_A	自信 圧倒的に有利な手
Sit_B	不安 弱い手札
Sit_C	不確実・葛藤 AK vs QQ（五分五分）
Sit_D	ブラフ・緊張 ブラフができるシチュエーション

提案手法

安静時EEG取得
(30~60秒・閉眼)

確率分布推定

フレシェ距離計算
被験者間距離行列

階層的クラスタリング
(教師なし)

クラスタ別SVM
個人適応モデル学習

感情推定
シチュエーション別比較

フレシェ距離

平均 μ ・共分散 Σ の両方を考慮した分布間距離。ユークリッド距離・KLダイバージェンスより個人差を正確に捉えられる。対称性もあるためクラスタリングに適している。

教師なしクラスタリング

タスクラベル不要で安静時EEGだけから個人差を構造化。少データ・軽量モデルで成立する点が既存のドメイン適応手法（DANN・TCAなど）との差別化。

重み付きSVM

クラスタ内被験者データを重視（同クラスタ：重み大、別クラスタ：重み小）して全被験者データを有効活用。被験者数が少ない場合でもデータ不足を回避。

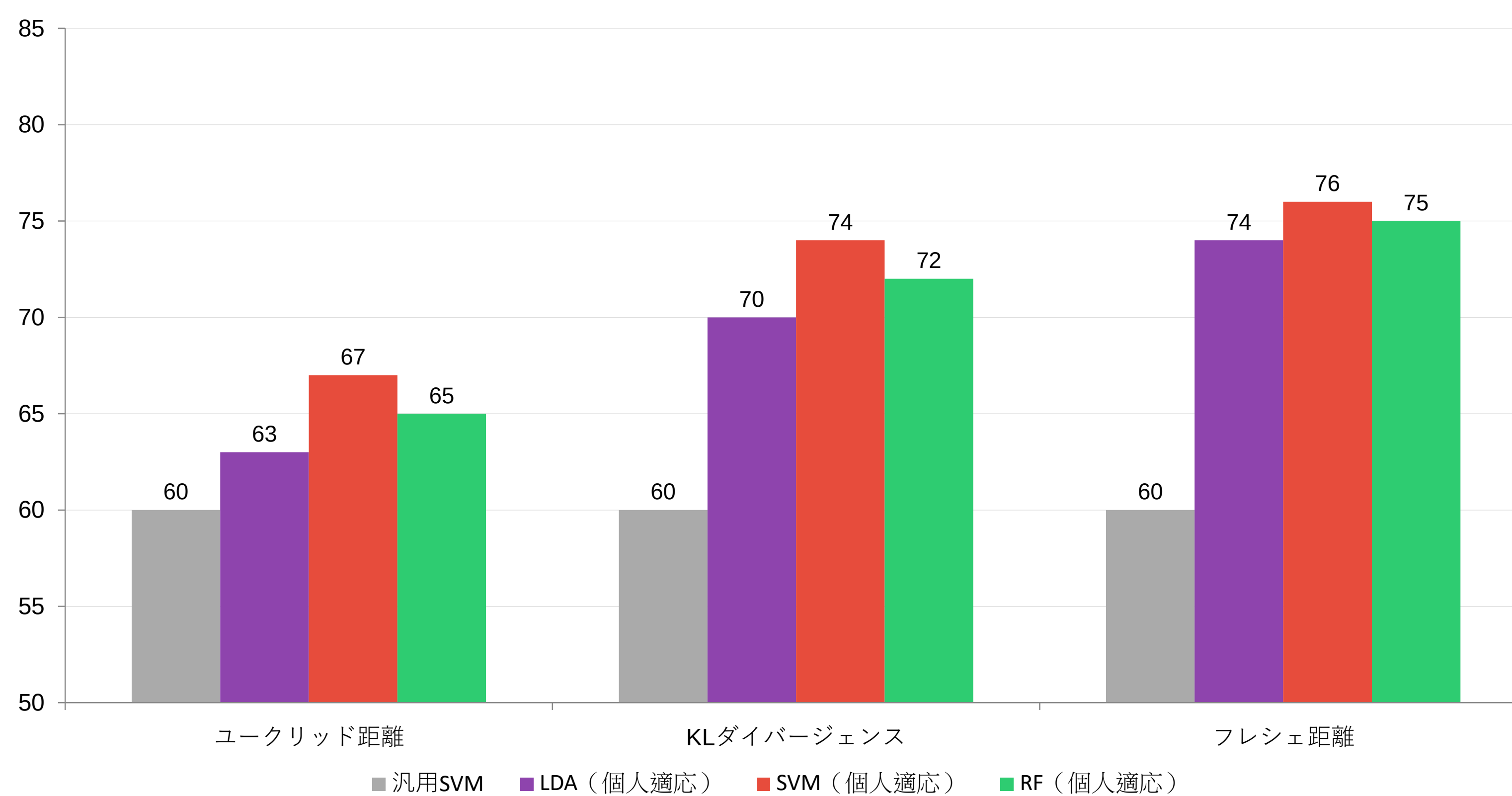
検証結果

汎用モデル) vs クラスタ別個人適応モデル

シチュエーション	汎用モデル	個人適応	改善幅
A：圧倒的有利	68%	72%	+4%
B：圧倒的不利	62%	75%	+13%
C：期待とリスク	65%	75%	+10%
D：ブラフ	60%	76%	+16%

【考察】全シチュエーションでクラスタ別個人適応モデルが汎用モデルを上回った。特にD（ブラフ）で改善幅が最大となり、感情抑制負荷が高い状態ほど個人差の構造化が有効に働くことが示唆される。また、フレシェ距離が3指標中最も高い精度を示し、共分散を考慮した距離指標の有効性が確認された。

■ 距離指標別・モデル別精度比較（Sit_D：ブラフ）



今後の展望

1 自己教師あり学習(SSL)の導入

2 マルチモーダル生体計測の統合

3 リアルタイム処理の最適化とVR統合

少数のラベル付きデータでも高精度な「個人別モデル」を構築するため、深層学習における事前学習手法（SSL）を脳波解析に適用する。

脳波に加え、アイトラッキング（視線）や心拍変動、皮膚電気活動（発汗）などの生体データを統合し、AIによる感情推定の精度と客観性をさらに高める。

解析アルゴリズムの軽量化で遅延のないエッジ処理を実現し、仮想現実(VR)空間における、よりリアルな対人心理戦プラットフォームへ拡張する。